

עידו לביאון

דוא"ל: lavionido1@gmail.com | טלפון: 50-353-5485 (+972) | גיטהב: Edo53_

השכלה

- 2027 צפי סיום: **האוניברסיטה הפתוחה**
תואר ראשון (B.Sc.) בפיזיקה (כעת בשנה השנייה ללימודים)
• ממוצע ציונים: כרגע 83
- 2024-2027 **תיכון מקיף חוף השרון**
• ממוצע ציונים: כיתה י': 97, כיתה י"א: 93.5
• מגמות לימוד: 10 יח"ל מולטיטק רב-תחומי (מכטרוניקה, מכניקה ותיב"ם), 5 יח"ל פיזיקה, 5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל אנגלית.
- 2024-2027 **תוכנית אקדמיה בתיכון:**
• מסלול מואץ בפיזיקה ומתמטיקה לסיום מוקדם של הברוויות דרך המרת קורסים באוניברסיטה הפתוחה.
- 2024-2027 **תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה:**
• 5 יח"ל בביולוגיה חשובית מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי (מכון ויצמן למדע). ממוצע ציונים: כיתה י': 100, כיתה י"א: 97.

פרויקטים

- 2026+ בתהליך **מערכת גידול צמחי אוטומטית**
• תכנון מערכת לגידול צמחים אוטומטית בסביבה מבוקרת הכוללת מערכת הידרופונית, ניטור ושליטה על הסביבה בבקרה סגורה.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י"ב) במסגרת תוכנית המולטיטק. הפרויקט נמצא בתהליך פיתוח וצפוי להסתיים עד סוף שנת הלימודים 2026.
- 2026 **חיזוי קיפול חלבונים באמצעות למידת מכונה**
• פיתוח מודל למידת מכונה לחיזוי מבנה חלבונים (ספציפית חביות בטא) מתוך רצפי חומצות אמינו.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י"א) במסגרת תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה.
- 2025 **רקטת ניהוג וקטורי (TVC)**
• תכנון רקטת TVC בעלת יכולת טיסה מבוקרת לפעילות בגובה נמוך עבור מגמת מולטיטק.
• הפקתי מודלי תלת-ממד של רכיבי הרקטה, תכנון פיזי של הרקטה, תכנון מערכת השליטה (TVC) וביצוע חישובים רלוונטים עבור מערכת היגוי הרקטה.
- 2025 **סימולציית טורף-נטרף**
• פיתוח סימולציה של אוכלוסיות טורף ונטרף באמצעות אלגוריתם PPO.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י') במסגרת תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה.
- 2024 **מכונת משחק DDR**
• בניית מכונת משחק בסגנון DDR שניתן לשחק בה ללא הגבלה עם קושי הולך וגדל.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י') במסגרת תוכנית הברורות במולטיטק.

כישורים ותחומי עניין

- **תכנות:** Python, Java, Assembly (x86), C/C++, MATLAB, Mathematica, TypeScript, HTML, CSS, SQL, TeX
- **תוכנות:** OnShape, Blender, Unity, Visual Studio/VS Code, Arduino IDE, Adobe Creative Suite, Microsoft Office
- **שפות:** עברית (שפת אם), אנגלית (שוטפת), ערבית (קריאה בסיסית), יפנית (דיבור בסיסי).
- **תחומי עניין:** פיזיקה, מתמטיקה, אסטרונומיה, חקר החלל, תכנות, רובוטיקה, מידול והדפסה בתלת-ממד, אומנויות לחימה.

ניסיון תעסוקתי

- | | |
|-----------|--|
| 2023-2024 | מורה פרטי |
| | • חנכתי עשרות תלמידי יסודי במקצועות: מתמטיקה, עברית, אנגלית ומדעים. |
| קיץ 2024 | מדריך אומנויות לחימה |
| | • הדרכת הגנה עצמית ומשמעת במחנה קיץ מקומי לילדים בגילאי 6-12. |
| | • ארגון ופיתוח מערכי שיעור, ניהול והשגחה על קבוצה של 20-30 ילדים יחד עם עוזר מדריך צעיר. |

Ido Lavion

Email: lavionido1@gmail.com | Phone: (+972) 50-353-5485 | GitHub: Edo53_

Education

Israel's Open University

Predicted 2024-2027

B.Sc. in Physics (Currently in 2nd year)

- **GPA:** current 83

Hof Hasharon High School

2024-2027

- **GPA:** 10th grade: 97, 11th grade: 93.5
- **Coursework:** 10 units in Multitech (Mechatronics, Mechanics, CAD), 5 units Physics, 5 units Mathematics, 5 units English.

Academy in High School Program:

- Accelerated Physics and Mathematics tracks to complete requirements early through courses at university.

Bioinformatics and Biotechnology Program:

- 5 units in computational biology via the Davidson Institute of Science and Technology (Weizmann Institute of Science). GPA: 10th grade: 100, 11th grade: 97.

Projects

Automatic Botanical Cultivation System

in progress 2026+

- Designing a system for automatic cultivation of plants in a controlled environment, including a hydroponic system, environmental monitoring and controlling.
- Completed as the 102th-grade final project for the Multitech program. The project is currently in progress and is expected to be completed by the end of 2026 school year.

Protein Folding Prediction Using Machine Learning

2026

- Developed a machine learning model to predict protein structures (specifically beta-barrels) from amino acid sequences.
- Completed as the 11th-grade final project for the Bioinformatics and Biotechnology program.

Thrust Vector Control (TVC) Rocket

2025

- Designed a TVC rocket that is theoretically capable of controlled flight for low-altitude operations for the Multitech program.
- Successfully generated 3D models of rocket components, completed the physical design, designed the TVC control system and executed relevant calculations for the compliant TVC mechanism.

Prey and Predator Simulation

2025

- Developed a simulation of prey and predator populations utilizing PPO reinforcement learning.
- Completed as the 10th-grade final project for the Bioinformatics and Biotechnology program.

DDR Machine

2024

- Made a DDR-like machine that can be played infinitely with randomly increasing difficulty.
- Completed as the 10th-grade final project for the Multitech bagrut program.

Skills & Interests

- **Programming:** Python, Java, Assembly (x86), C/C++ (Classical & Microcontrollers), MATLAB, Mathematica, TypeScript, HTML, CSS, SQL, TeX.
- **Software:** Git, OnShape, Blender, Unity, Visual Studio/VS Code, Arduino IDE, Adobe Creative Suite, Microsoft Office.
- **Languages:** Hebrew (Native), English (Fluent), Arabic (Basic reading), Japanese (intermediate speaking).
- **Interests:** Physics, Mathematics, Astronomy, Space Exploration, Programming, Robotics, 3D Modeling & Printing, Martial Arts.

Work Experience

Private Tutor 2023-2024

- Tutored dozens of elementary students in mathematics, Hebrew, English, and sciences.

Martial Arts Instructor Summer 2024

- Taught self-defense and discipline at a local summer camp for children aged 6-12.
- Organized and developed lesson plans, managing a group of 20-30 children alongside one junior assistant.